Лабораторная работа 1.11. Создание домена данных

Цель лабораторной работы.

Получить практические навыки в создании домена данных для проекта Dynamic Web Project.

Введение

Разрабатываемое веб-приложение должно взаимодействовать с моделью данных, приведенной на рис. 1.

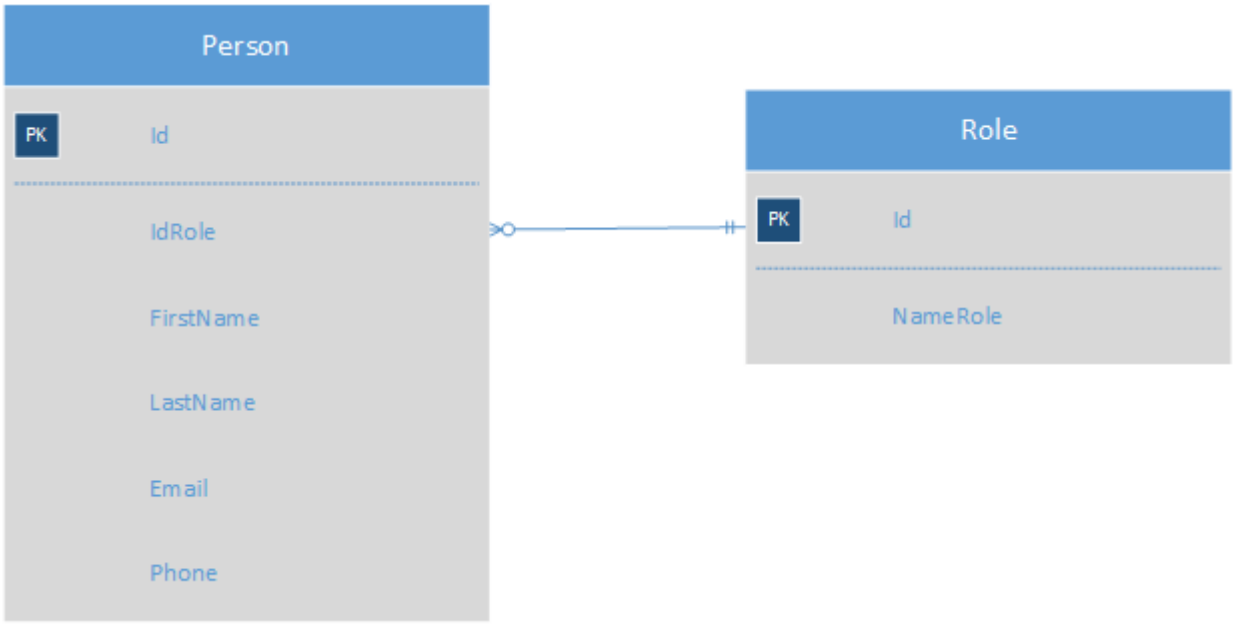


Рисунок 1 – Модель данных

Модель данных содержит две сущности Сотрудники (Person) и Должности (Role).

Сущность Person включает следующие атрибуты:

- Id – первичный ключ;
- IdRole – внешний ключ;
- FirstName – имя сотрудника;
- LastName – фамилия сот;рудника;
- Email – адрес электронной почты
- Phone – телефон.

Сущность Pole включает следующие атрибуты:

- Id– первичный ключ;
- NameRole – наименование должности.

Создание домена данных

В пакете domain создадим два класса сущностей Role и Person, определенных в модели данных. Данные классы будут отображать в веб-приложении таблицы базы данных.

Класс Role

Код класса Role приведен на листинге 1.

Листинг 1.

```
package domain;

/**
 *   Класс данных о должностях
 */
public class Role {

	// Идентификатор должности
	private Long id;

	// Наименование должности
	private String namerole;

	public Role() {
	}

	public Role(String namerole) {
		this.namerole = namerole;
	}

	public Role(Long id, String namerole) {
		this.id = id;
		this.namerole = namerole;
	}


	public Long getId() {
		return id;
	}

	public void setId(Long id) {
```

```
            this.id = id;
      }

      public String getNamerole() {
            return namerole;
      }

      public void setNamerole(String namerole) {
            this.namerole = namerole;
      }

      @Override
      public String toString() {
            return "Role {" + "Id = " + id + ", NameRole = " + namerole
+ "}";
      }
}
```

В классе Role определяем два поля id и namerole, конструктор без параметров, а также конструкторы с одним (id) и двумя (id, namerole) параметрами. Для полей определим геттеры и сеттеры, а также переопределим метод toString( ).

Класс Person

Код класса Person приведен на листинге 2.

```
package domain;

/**
 *   Класс для данных сотрудника
 */
public class Person {

     // Идентификатор сотрудника
    private Long id;

     // Имя
    private String firstName;

    // Фамилия
    private String lastName;

    // Телефон
    private String phone;

    // email
```

```
    private String email;

    // Внешний ключ -ссылка на сущность Role
    private Long idRole;

    // Навигационное свойства - ссылка на должность
    private Role role;

    public Person() {
     }

    public Person(String firstName, String lastName, String phone,
           String email, Role role) {
     this.firstName = firstName;
     this.lastName = lastName;
     this.email = email;
     this.phone = phone;
     this.role = role;
    }

    public Person(String firstName, String lastName, String phone,
           String email, Long idRole, Role role) {
     this.firstName = firstName;
     this.lastName = lastName;
     this.email = email;
     this.phone = phone;
     this.role = role;
     this.idRole = idRole;
    }

    public Person(Long id, String firstName, String lastName, String
phone,
           String email, Long idRole, Role role) {
     this.id = id;
     this.firstName = firstName;
     this.lastName = lastName;
     this.email = email;
     this.phone = phone;
     this.role = role;
     this.idRole = idRole;
    }


     public String getFirstName() {
           return firstName;
     }

     public void setFirstName(String firstName) {
           this.firstName = firstName;
     }
```

```
public String getLastName() {
	return lastName;
}

public void setLastName(String lastName) {
	this.lastName = lastName;
}

public String getPhone() {
	return phone;
}

public void setPhone(String phone) {
	this.phone = phone;
}

public Role role () {
	return role;
}

public Long getId() {
	return id;
}

public void setId(Long id) {
	this.id = id;
}

public String getEmail() {
	return email;
}

public void setEmail(String email) {
	this.email = email;
}

public String getRole() {
	return role.getNamerole();
}

public void setRole(Role role) {
	this.role = role;
}

public Long getIdRole() {
	return idRole;
}

public void setIdRole(Long idRole) {
	this.idRole = idRole;
}
```

```
    @Override
    public String toString() {
        return "Role {" + "Id = " + id +
                    ", firstName = " + firstName +
                    ", lastName = " + lastName +
                    ", phone = " + phone +
                    ", email = " + email +
                    ", namerole = " + getRole() +
                    "}";
    }

}
```

В классе Person определяем поля id, firstName, lastName, phone, email, idRole, role, конструктор без параметров, а также несколько конструкторов с параметрами. Для полей определим геттеры и сеттеры, а также переопределим метод toString( ). Следует отметить, что в классе Person поле role является навигационным и формируется на основе сущности Role.

Задание на лабораторную работу

1. Изучить теоретический материал лекции 1.6 – 1.8.
2. По варианту, определенному преподавателем, разработать домен данных для разрабатываемого проекта.
3. Продемонстрировать результаты работы предателю.
4. Подготовить отчет по лабораторной работе и загрузить его на учебный портал.